

الأستاذ : أحمد دماحه
المستوى : 9 أساسي

امتحان تمارين 2
في مادة الرياضيات

الإعدادية النموذجية
بمناقص

89

تمرين 1

ضع علامة $\times$ أمام الإجابة الصحيحة

- (1) لتكن المجموعة $E = \{3, 14; 5, 432; \sqrt{5}; \sqrt{49}\}$ إذن كم $(E \cap I)$ يساوي: 1. ☐ 2. ☒ 3. ☐ 4. ☐
- (2) العدد $54374a5$ بحيث a رقم عشراته يقبل القسمة على 15 في حالة a يساوي: 0 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐
- (3) العدد $\frac{38}{11}$: أكبر من 3,45 ☐ أصغر من 3,45 ☒ مساو لـ 3,45 ☐
- (4) العدد الذي رتبته 2014 بعد الفاصل في الكتابة العشرية الدورية للعدد 2,0104 هو: 0 ☐ 1 ☐ 4 ☒
- (5) $1,7857142 = 1,7857142$ ☐ $1,7857142 < 1,7857142$ ☐ $1,7857142 > 1,7857142$ ☒
- (6) عدد الأعداد المتكوّنة من 3 أرقام مختلفة باستعمال 0 و 2 و 4 و 5 وقابل القسمة على 15 يساوي: 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

تمرين 2

نعتبر العدد الصحيح الطبيعي $n = 3.8$ المنقوص من رقم أحاده و رقم مئاته. أوجد n إذا كان $n-1$ يقبل القسمة على 8 و $n+1$ يقبل القسمة على 15

تمرين 3

ليكن العدد $x = 1a3c$ حيث a رقم مئات x و c رقم أحاد x و $(c > 4/a > 2)$ إذا علمت أن a و c أوليان فيما بينهما:

(1) أوجد جميع قيم x التي تقبل القسمة على 3.

(2) أوجد جميع قيم x التي تقبل القسمة على 4.

(3) إذا علمت أن أحد قيم x يمثل بالصنتمتر قيس محيط مضلع متقايس الأضلاع به 12 ضلع أوجد قيس الضلع الواحد إذا علمت أنه عدد صحيح طبيعي.

تمرين 4

ليكن العددان $a = 32,4579824579$ و $b = -7,765189743216984.....$

(1) أكمل بـ $\in$ أو $\notin$ أو $\subset$ أو $\not\subset$ $a \dots Q$ و $b \dots Q$ و $\{a; b\} \dots IR$ و $\frac{51}{17} \dots N$

$\frac{24}{3} \dots Z$ ، $5 \dots ID$ ، $\sqrt{2} \dots Q$ ، $\sqrt{\frac{108}{75}} \dots Q$ ، $3,14 \dots ID$ ، $5,647 \dots Q$

(2) نعتبر المجموعتين $A = \{\pi; -0,45; \sqrt{(-5)^2}; \sqrt{2}; 2,16666666; -2,16; 32; a\}$

$B = \left\{ -\sqrt{\frac{25}{121}}; 3,14; -5; \sqrt{2^9 + 2^9}; \frac{5}{3}; -2,16; b \right\}$

أ- أكمل بـ $\in$ أو $\notin$ أو $\subset$ أو $\not\subset$

$\frac{5}{11} \dots B$ ، $B \dots Q$ ، $\{3,14; 5\} \dots A$ ، $\frac{13}{6} \dots A$ ، $-\frac{13}{6} \dots B$ ، $-\frac{13}{6} \dots A$

ب- أكمل بـ $=$ أو $\neq$ $\sqrt{(-5)^2} \dots -5$ ، $-0,45 \dots -\sqrt{\frac{25}{121}}$ ، $3,14 \dots \pi$ ، $1,41 \dots \sqrt{2}$

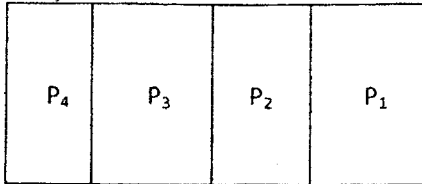
ج- أوجد عناصر المجموعات التالية $A \cap ID$ ، $A \cap B$ ، $B \cap I$ ، $A \cap I$

(9)

تمرين 5

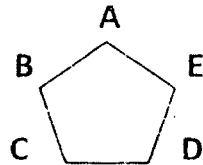
نعتبر العدد $a = 2 - \frac{21}{22}$

- (1) أوجد الكتابة العشرية الدورية للعدد a .
- (2) أوجد القيمة التقريبية بالزيادة للعدد a بخمسة أرقام بعد الفاصل.
- (3) أ- ماهو الرقم الذي رتبته 2016 بعد الفاصل في الكتابة العشرية الدورية الغير منتهية للعدد $b = 2,954$.
- ب- احسب $1000b - 10b$ ثم استنتج العدد الكسري الذي يمثل b
- (4) بين أن $2,954 + 1,045 = 4$



تمرين 6

- في ماوى سيارات لنا 4 أماكن شاعرة كما يوضحه الشكل.
- نريد ركن 3 سيارات: 2 بيضاء B_1 و B_2 وأخرى حمراء R
- بحيث لا تكون سيارتان لهما نفس اللون متجاورتين.
- بالاعتماد على شجرة الاختيار أذكر عدد الحالات الممكنة.



تمرين 7

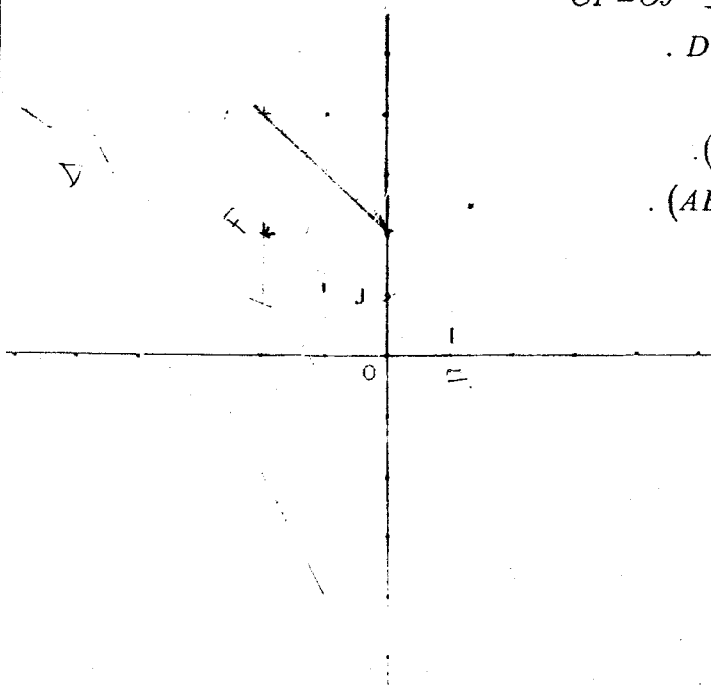
- (1) كم من مثلث يمكن تكوينه من خلال رؤوس الخماسي $ABCDE$ ؟
- (2) كم عدد قطع المستقيمات الزاوية بين قمتين من قمم الخماسي ؟

تمرين 8

- ليكن Δ مستقيم مدرج بالمتعين (O, I) حيث $OI = 2cm$.
- (1) عيّن النقاط A و B و C و D و E بحيث $x_A = -3$ و $x_B = \frac{9}{2}$ و $x_C = -\sqrt{2}$ و $x_D = 4$ و $x_E = 4 - \sqrt{2}$.
 - (2) احسب AB و CD
 - (3) لتكن M منتصف $[AD]$ حدد فاصلة M .
 - (4) لتكن H منازرة E بالنسبة إلى B حدد فاصلة النقطة H .
 - (5) لتكن K نقطة من Δ بحيث $x_K \leq 0$ و $BK = 5$ أوجد x_K .

تمرين 9

- ليكن $(O; I; J)$ معين في المستوي حيث $(OI) \perp (OJ)$ و $OI = OJ$
- (1) أ- عيّن النقاط $A(1;0)$ و $B(-3;0)$ و $D(-1;4)$.
 - ب- أوجد إحداثيات النقطة F منتصف $[BD]$.
 - (2) أ- ليكن Δ مستقيم يمر من B و ينتمي لمنحى (AD) .
 - ب- ابن النقطة C مسقط D على Δ وفقاً لمنحى (AB) .
 - ج- بين أن $C(-5;4)$.
 - (3) أ- (AD) يقطع (OJ) في النقطة E .
 - ب- ماهي إحداثيات النقطة E .
 - ب- عيّن النقطة H بحيث $H(-2;0)$.
 - بين أن الرباعي $OEFG$ مربع.
 - ج- (FH) يقطع (CD) في النقطة K .
 - ماهي إحداثيات النقطة K .
 - د- بين أن E هي مسقط K على (OI) وفقاً لمنحى (OF) .



10

أساسي

الاعدادية النموذجية بصفافس

سلسلة تعاريف عدد 2

تمرين عدد 1

(1) □ □ □ □ (2) □ □ □ □ (3) □ □ □ □ (4) □ □ □ □ (5) □ □ □ □ (6) □ □ □ □

تمرين عدد 2

ليكن $m = 3a8b$ و $a \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ و $b \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

$$m = 3000 + 100a + 80 + b$$

$$m - 1 = 8 \times (384 + 12) + b + 4a + 7$$

$$m + 1 = 15 \times (205 + 6a) + b + 10a + 6$$

$m - 1$ يقبل القسمة على 8 و $m + 1$ يقبل القسمة على 15

$b + 4a + 7$ يقبل القسمة على 8 و $b + 10a + 6$ يقبل القسمة على 15

$$0 \leq a \leq 9 \text{ و } 0 \leq b \leq 9$$

$$7 \leq b + 4a + 7 \leq 52 \text{ و } 6 \leq b + 10a + 6 \leq 105$$

$$b + 4a + 7 = 8 \text{ أو } b + 4a + 7 = 16 \text{ أو } b + 4a + 7 = 24 \text{ أو } b + 4a + 7 = 32$$

$$b + 4a + 7 = 40 \text{ أو } b + 4a + 7 = 48$$

$$b + 10a + 6 = 15 \text{ أو } b + 10a + 6 = 30 \text{ أو } b + 10a + 6 = 45 \text{ أو } b + 10a + 6 = 60$$

$$\text{أو } b + 10a + 6 = 75 \text{ أو } b + 10a + 6 = 90 \text{ أو } b + 10a + 6 = 105$$

$$b + 4a + 7 = 8$$

$$b + 4a + 7 = 16$$

$$b + 4a = 1$$

$$b + 4a = 9$$

$$a = 2 \text{ و } b = 1$$

$$a = 1 \text{ و } b = 5$$

$$a = 0 \text{ و } b = 9$$

$$a = 0 \text{ و } b = 1$$

لا يمكن $(b + 10a + 6 = 7)$

$$b + 4a + 7 = 24$$

$$b + 4a = 17 \rightarrow a = 4 \text{ و } b = 1$$

$$a = 3 \text{ و } b = 5$$

$$a = 2 \text{ و } b = 9$$

لا يمكن

لا يمكن

لا يمكن

$$b + 4a + 7 = 32$$

$$b + 4a = 25 \rightarrow a = 6 \text{ و } b = 1$$

$$a = 5 \text{ و } b = 5$$

$$a = 4 \text{ و } b = 9$$

لا يمكن

"

لا يمكن $(b + 10a + 6 = 7)$

لا يمكن

لا يمكن

$$b + 4a + 7 = 40$$

$$b + 4a = 33 \rightarrow b = 1 \text{ و } a = 8 \quad \text{لا يمكن}$$

$$b = 5 \text{ و } a = 7 \quad //$$

$$b = 9 \text{ و } a = 6 \quad \text{يمكن}$$

$$b + 4a + 7 = 48$$

$$b + 4a = 41 \rightarrow b = 5 \text{ و } a = 9 \quad \text{لا يمكن}$$

$$b = 9 \text{ و } a = 8 \quad \text{لا يمكن}$$

$$m = 3689$$

$$m = 3089$$

الحلول:

تَمَرِين عدد 3

$$(2) \quad x = 1a3c \quad a > 2 \text{ و } c > 4 \quad \text{ق م } (a, c) = 1, \quad x \text{ يقبل القسمة على 3}$$

$$a + c + 1 \text{ يقبل القسمة على 3}$$

$$9 \leq a + c + 1 \leq 19 \quad \text{عند } 3 \leq a \leq 9 \quad \text{و} \quad 5 \leq c \leq 9$$

$$a + c + 1 = 9 \quad \text{أو} \quad a + c + 1 = 12 \quad \text{أو} \quad a + c + 1 = 15 \quad \text{أو} \quad a + c + 1 = 18$$

$$a + c + 1 = 9$$

$$a + c = 8 \rightarrow a = 3 \text{ و } c = 5$$

$$a + c + 1 = 12$$

$$a + c = 11 \rightarrow a = 3 \text{ و } c = 8$$

$$a = 4 \text{ و } c = 7$$

$$a = 5 \text{ و } c = 6$$

$$a = 6 \text{ و } c = 5$$

$$a + c + 1 = 15$$

$$a + c = 14 \rightarrow a = 5 \text{ و } c = 9$$

$$a = 9 \text{ و } c = 5$$

$$a + c + 1 = 18$$

$$a + c = 17 \rightarrow a = 8 \text{ و } c = 9$$

$$a = 9 \text{ و } c = 8$$

$$1335; 1338; 1437; 1536; 1635; 1539; 1935; 1839; 1938$$

جميع قيم x

(12)
(2) $x = 1a3c$ قابل القسمة على 4 عاذاً $c=6$ و $a=1$ أو 5 أو 7

1136 - 1536 - 1736

جميع قيم x

(3) $1a3c = x$ قابل القسمة 12 عاذاً $x = 1536$ وطول الضلع هو 128 سم

تمرين عدد 4

(1) $\frac{51}{17} \in \mathbb{N}; \{a, b\} \subset \mathbb{R}; a \notin \mathbb{Q}; a \in \mathbb{Q}; 5,647 \in \mathbb{Q}; 3,14 \in \mathbb{D}; \sqrt{\frac{108}{75}} \in \mathbb{Q}; \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
 $5 \in \mathbb{D}; \frac{24}{3} \in \mathbb{Z}$

(2) (أ) $-\frac{5}{11} \in \mathbb{B}; \mathbb{B} \not\subset \mathbb{Q}; \{3, 11, 15, \dots, 5\} \subset \mathbb{A}; \frac{13}{6} \notin \mathbb{A}; -\frac{13}{6} \in \mathbb{B}; -\frac{13}{6} \notin \mathbb{A}$

(ب) $\sqrt{2} = 1,41\dots; \pi \neq 3,14; -\sqrt{\frac{15}{121}} = -0,45; \sqrt{(-5)^2} \neq -5$

(ج) $\mathbb{A} \cap \mathbb{D} = \{ \sqrt{-3}, 32, 16666666, a \}; \mathbb{A} \cap \mathbb{B} = \{32, -0,45\}; \mathbb{B} \cap \mathbb{I} = \{b\}; \mathbb{A} \cap \mathbb{I} = \{\pi, \sqrt{2}\}$

تمرين عدد 5

(1) $a = 1,045$

(2) $a \approx 1,04545$

(3) (أ) $b = 2,954$ رقم 2016 بعد الفاعل هو 5

(ب) $1000b - 10b = 2954,54 - 29,54 = 2925$

(ج) $b = \frac{2925}{990} = \frac{65}{22}$ ومنه $990b = 2925$

(4) $2,954 + 1,045 = b + a = \frac{65}{22} + 2 - \frac{21}{22} = 2 + \frac{44}{22} = 2 + 2 = 4$

تمرين عدد 6

P_1	P_2	P_3	P_4	P_1
B_1	R	B_2		R
B_1	R		B_2	R
B_1		R	B_2	-
B_1		B_2	R	-
B_2	R	B_2		
B_2	R		B_2	
B_2		R	B_2	
B_2		B_2	R	

P_2	P_3	P_4
B_1		B_2
B_2		B_1
B_1	R	B_2
B_2	R	B_1

كم الحلول هو 12

13

تمرين عدد 7

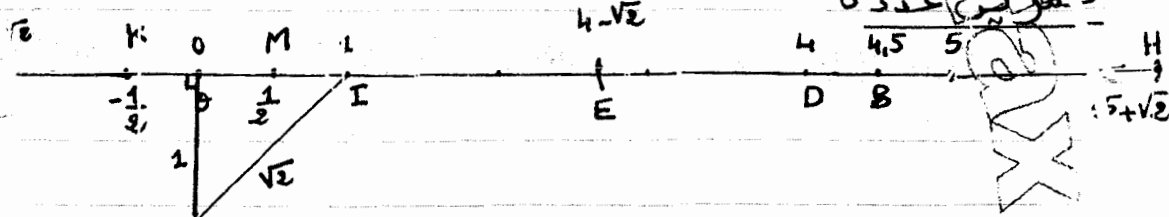
(1) كم الحلول هو 10

$$\begin{array}{c|c|c} A - B - C & A - C - E & A - E - D \\ A - B - D & A - C - D & \\ A - B - E & & \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c} B - C - D & B - D - E & C - D - E \\ B - C - E & & \end{array}$$

(2) كم الحلول هو 10

$$\begin{array}{c|c|c} B & B - C & C - D & D - E \\ C & B - D & C - E & \\ D & B - E & & \end{array}$$



$$(-3) = |4,5 + 3| = |7,5| = 7,5$$

$$(-\sqrt{2}) = |4 + \sqrt{2}| = 4 + \sqrt{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

M منتصف [AD] ماذن (3)

H هنا نقطة E بالنسبة الى B ماذن B منتصف [EH] ما (4)

$$-(4 - \sqrt{2}) = 9 - 4 + \sqrt{2} = 5 + \sqrt{2}$$

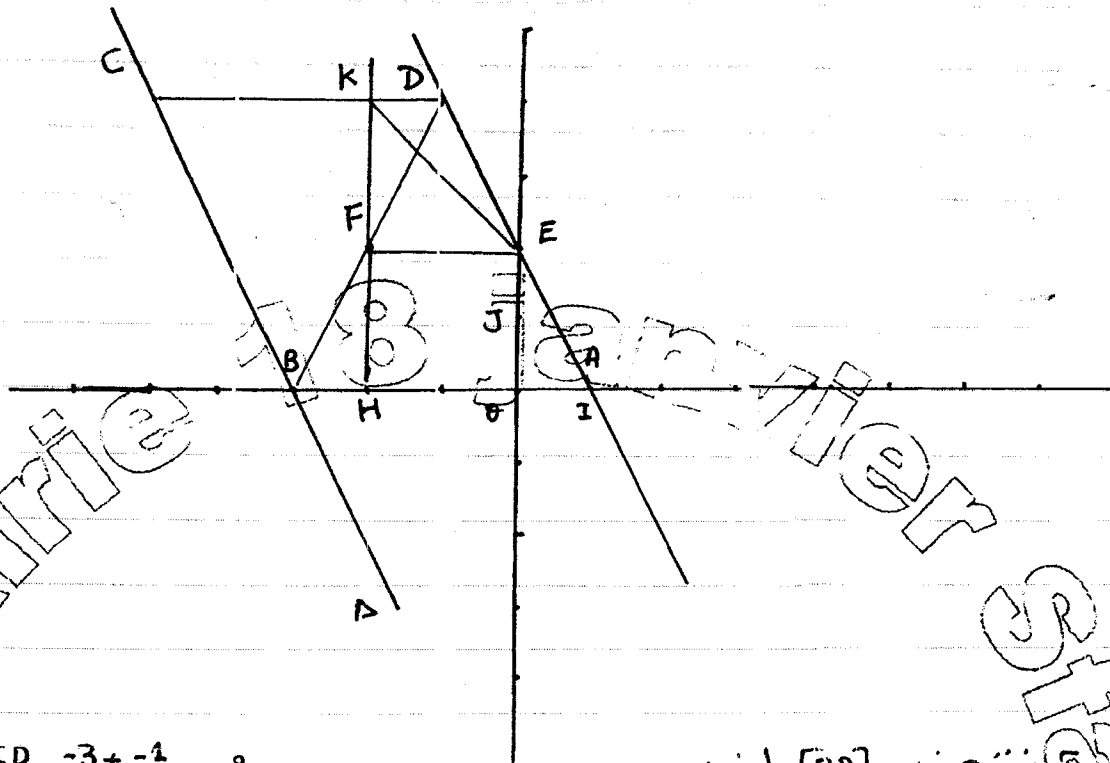
(5) $x_k = 5$ ماذن BK = 5 و $x_k \leq 5$

$$|x_k - \frac{9}{2}| = 5 \text{ يعني } x_k = 4,5 \text{ أو } x_k = -5$$

$$x_k = -5,5 \text{ أو } x_k = 9,5 \text{ لا يمكن ماذن 5}$$

تمرين عدد 8

(14)



(2) ب) F منتصف $[ED]$ كاذب

$$F(-2,2)$$

(2) أ) يمر من B وينتمي لمنحى (AD) كاذب $(AD) \parallel \Delta$

أ) C مسقط D على Δ ووفقاً لمنحى (AB) كاذب $C \in \Delta$ و $(AB) \parallel (CD)$ و $(AB) \parallel (AD)$ و $(CB) \parallel (AD)$

ب) كاذب $ABCD$ متوازي أفعلا مركزه F كاذب F منتصف $[AC]$

$$x_C = 2x_F - x_A = 2 \times (-2) - 1 = -5 \text{ و } y_C = 2y_F - y_A = 2 \times 2 - 0 = 4$$

$$C(-5,4) \text{ و كاذب}$$

$$\frac{x_A + x_D}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0 \text{ و } \frac{y_A + y_D}{2} = \frac{0 + 4}{2} = 2$$

كاذب $E(0,2)$ هي منتصف $[AD]$ و $(OH) \cap (AD)$.

ب) F و H لهما نفس الترتيب كاذب $(OI) \parallel (EF)$ و $HE(OI)$ كاذب $(OH) \parallel (EF)$

F و H لهما نفس الفاصلات و $EE(OH)$ كاذب $(FH) \parallel (OE)$ و كاذب أن

$OE = OH = 2$ و $(OE) \perp (OH)$ كاذب $OEFH$ مربع

ج) $K(-2,4)$ لكن $x_C = x_D = 4$ و $KE(CD)$ كاذب $y_K = 4$ و $x_F = x_H = -2$ و $KE(HF)$ كاذب $x_K = -2$

(15)

د) F منتصف $[HK]$ لان $\frac{ZH+xK}{2} = \frac{-2+-2}{2} = -2 = x_F$ و $\frac{y_H+y_K}{2} = \frac{0+4}{2} = 2 = y_F$
 عا دن $FE = FH = FK$ هك قائم في E و متقايس الضلعين و منة
 $\angle E = 45^\circ$ و $\triangle EFH$ مربع عا دن $\angle F = 45^\circ$ و $OF = HE$ و $OF \parallel (KE)$ و $OF = KE$
 و بالتالي $EF \parallel KE$ و منة E هي مسقط K على (OF)
 و فقا لمنه (OF)